

Roteiro de apresentação do sistema MSA

Sete páginas do sistema em cerca de sete minutos. Você apresenta as três primeiras; seu colega assume as demais. As listas servem de apoio, não precisam ser lidas em voz alta. Reservar o restante dos 20 minutos para ouvir a empresa.

Abertura: “Os dados desta apresentação são fictícios. Queremos mostrar o fluxo e ouvir o que precisa mudar para atender à rotina de vocês.”

Dashboard

Você | Cerca de 1 minuto incluindo os cliques

Funções disponíveis

- Filtrar por máquina, processo, produto e período, inclusive datas personalizadas.
- Consultar produção bruta, peças boas, refugo, tempo de parada e fila da Engenharia.
- Ver gráficos de produção diária e duração das paradas por motivo.
- Consultar as 21 zonas de aquecimento e os demais parâmetros do processo.
- Identificar desvios de parâmetros e metas fora do esperado.
- Abrir detalhes dos parâmetros, iniciar uma coleta e exportar coletas em CSV.
- Iniciar um dos 11 cenários locais e voltar aos registros do Firebase.

Fala sugerida

“Aqui reunimos a visão da produção. Podemos selecionar máquina, processo, produto e período. Mostramos produção bruta, peças boas, refugos, tempo de parada e análises pendentes. Os gráficos ajudam a acompanhar a produção e os principais motivos de parada. Também aparecem os parâmetros da máquina e metas fora do esperado. O simulador permite demonstrar situações diferentes sem alterar os registros do Firebase.”

Mostrar na tela: Apontar filtros e indicadores. Mostrar um desvio; não percorrer os 11 cenários.

Parâmetros

Você | Cerca de 1 minuto incluindo os cliques

Funções disponíveis

- Consultar os 41 parâmetros de referência e parâmetros adicionais cadastrados.
- Buscar pelo nome e consultar leitura, unidade, faixa e situação.
- Abrir o histórico gráfico, média, desvio populacional e estimativas de Cp e Cpk.
- Distinguir leitura ausente ou inválida e limite pendente, sem tratar ausência como zero.
- Registrar nova coleta, criar uma versão de limites quando autorizado e exportar CSV.

Fala sugerida

“Nesta página consultamos os parâmetros identificados nos materiais. Cada um apresenta sua última leitura, limite e situação. Ao abrir um parâmetro, vemos o histórico, média, desvio e estimativas de Cp e Cpk quando o cálculo é aplicável. Limites ainda incertos permanecem pendentes. Também podemos registrar uma nova coleta. Precisamos confirmar com a Engenharia a interpretação das faixas e o método estatístico.”

Mostrar na tela: Abrir Medida do Passo. Apontar histórico e média; evitar explicar fórmulas durante a fala.

Apontamentos

Você | Cerca de 1 minuto incluindo os cliques

Funções disponíveis

- Produção: registrar quantidade, início, fim e base bruta ou boa.
- Paradas: registrar início, motivo e condição planejada ou não planejada.
- Encerrar a parada uma vez e calcular sua duração, mantendo o motivo original.
- Perdas: registrar refugo, perda de material ou retrabalho, com quantidade e motivo.
- Separar peças de kg e manter vínculos com máquina, processo e produto.
- Consultar detalhes dos registros e exportar a aba selecionada em CSV.

Fala sugerida

“Aqui registramos o que aconteceu na produção. Informamos quantidade, período e se são peças brutas ou boas. Em Paradas, registramos início e motivo; o encerramento permite calcular a duração. Em Perdas, distinguimos refugos, perdas de material e retrabalho. Peças e quilos ficam separados. Os registros pertencem à máquina, processo e produto selecionados, para analisar o contexto correto.”

Mostrar na tela: Alternar Produção, Paradas e Perdas. Abrir um formulário sem preenchê-lo inteiro.

Engenharia

Colega | Cerca de 1 minuto incluindo os cliques

Funções disponíveis

- Consultar análises aguardando, em análise, aprovadas e não aprovadas.
- Iniciar a análise e registrar aprovação ou não aprovação com justificativa.
- Consultar detalhes da análise e o histórico das decisões.
- Consultar correções propostas, seus motivos e o registro original preservado.
- Decidir uma correção quando autorizado e quando o decisor não é seu autor.
- Exportar a aba selecionada em CSV; aplicar permissões conforme o perfil.

Fala sugerida

“Esta página organiza as coletas que precisam de avaliação. A análise passa por aguardando, em análise e uma decisão, com justificativa. Também consultamos correções propostas, preservando o registro original. Uma correção exige a decisão de outra pessoa, evitando que o próprio autor aprove sua alteração. A aprovação registrada aqui não libera fisicamente a máquina; queremos confirmar como essa decisão acontece na empresa.”

Mostrar na tela: Mostrar uma análise pendente e outra decidida. Não alterar uma decisão já concluída.

Atenção: solicitar uma nova correção ainda não possui um formulário completo na interface. A consulta e a decisão de propostas existentes estão disponíveis.

Histórico

Colega | Cerca de 1 minuto incluindo os cliques

Funções disponíveis

- Consultar seis abas: Coletas, Produção, Paradas, Perdas, Análises e Correções.
- Filtrar os registros por contexto e período e abrir seus detalhes.
- Consultar leituras originais, situação dos registros e justificativas de decisões.
- Enviar uma coleta à Engenharia, definindo o escopo da análise.
- Encerrar uma parada ainda aberta quando autorizado.
- Exportar a aba selecionada em CSV para consulta fora do sistema.

Fala sugerida

“Aqui consultamos coletas, produção, paradas, perdas, análises e correções do período selecionado. Podemos abrir os detalhes para entender o registro e consultar justificativas das decisões. Isso ajuda a investigar uma ocorrência sem procurar informações em lugares diferentes. A exportação gera um CSV para continuar a análise fora do sistema. Queremos saber quais consultas e relatórios vocês usam com mais frequência.”

Mostrar na tela: Abrir uma coleta e apontar as leituras. Mostrar Enviar à Engenharia sem enviar um registro real.

Cadastros

Colega | Cerca de 1 minuto incluindo os cliques

Funções disponíveis

- Máquinas: cadastrar nome e código; processos: associar à máquina.
- Produtos: cadastrar e associar aos processos permitidos.
- Parâmetros: cadastrar nome, código e processo a ser monitorado.
- Limites: criar versões de unidade, natureza, status e regra aplicável.
- Cadastrar referências: instalar o catálogo de 41 parâmetros como rascunhos, após confirmação e definição da natureza de cada um.
- Motivos: cadastrar motivos de parada, refugo, perda de material e retrabalho.
- Metas: definir indicador, valor, mínimo ou máximo, contexto e período.
- Ativar ou inativar cadastros sem excluir o histórico existente.

Fala sugerida

“Aqui configuramos máquinas, processos, produtos, parâmetros, motivos e metas. Esses vínculos organizam os apontamentos. Os limites possuem versões, preservando a referência usada nas coletas anteriores. As metas definem o resultado esperado para um contexto e período. Também podemos inativar cadastros. Precisamos confirmar quem poderá administrar essas informações e se os limites mudam conforme produto, receita, molde ou lote.”

Mostrar na tela: Mostrar Produtos, Parâmetros e Metas. Abrir Limites apenas para consultar o formulário.

Configurações

Colega | Cerca de 1 minuto incluindo os cliques

Funções disponíveis

- Perfil: consultar e-mail e papel de acesso; editar e salvar o nome.
- Senha: trocar a senha após confirmar a senha atual e a nova senha.
- Tema: escolher claro, escuro ou acompanhar o dispositivo.
- VLibras: ativar ou desativar o recurso de tradução em Libras.
- Consulta: ativar tabelas compactas e definir período inicial de 7, 14 ou 30 dias.
- Restaurar preferências de consulta; manter tema e acessibilidade separados.

Fala sugerida

“Aqui o usuário ajusta seu nome, troca a senha e escolhe o tema. Também pode ativar o VLibras, ajustar as tabelas e definir o período inicial de consulta. Essas preferências adaptam a consulta ao dispositivo utilizado. Para planejar o uso na operação, precisamos saber se vocês já disponibilizam tablets, celulares ou computadores próximos às máquinas.”

Mostrar na tela: Mostrar tema e período inicial. Não trocar a senha durante a entrevista.

Funções de acesso e navegação

- Conectar: entrar com e-mail e senha; mostrar ou ocultar senha; solicitar recuperação por e-mail. Não há cadastro público de usuários.
- Restaurar sessão e consultar permissões; Sair encerra o acesso. Dentro da simulação, Sair retorna aos registros.
- Menu lateral e menu móvel: trocar de página. Avatar abre Configurações; sino abre Engenharia, sem envio automático de notificações.
- Registrar operações no Firebase com autoria e vínculos. Atualizar consultas enquanto a página está aberta; falhas de gravação não confirmam um salvamento.

Cenários disponíveis no simulador

Processo dentro dos limites; parâmetro fora da faixa; parada e retomada; refugos e perda de material; meta não atingida; leitura ausente; leitura inválida; limite pendente; dispersão zero; amostra insuficiente; análise pela Engenharia.

Os 11 cenários ficam em memória. Apontamentos e decisões feitos neles não vão para o Firebase. Sair ou recarregar descarta a simulação. Os cálculos usam amostras fictícias e os mesmos serviços do sistema.

Fechamento

“Esse é o fluxo que construímos a partir dos materiais. Qual parte se aproxima mais da rotina de vocês e qual precisaríamos ajustar primeiro?”

Limites da apresentação: não temos coleta automática das máquinas, OCR, QR, IA ou fila offline persistente. Importação CSV e comparação ainda não têm fluxo visual completo. Cp/Cpk são estimativas não homologadas. O roteiro descreve as funções da interface verificada em 05/10/2026, não cada função interna do código.